



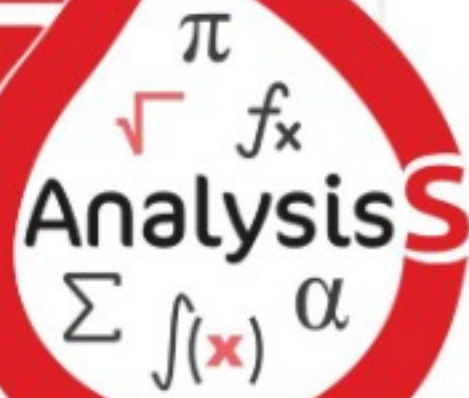
نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

أمثلة على المعادلات التفاضلية غير الخطية

د. عبدالله العمر



تحليل ٣

RB Informatics; ٢١/١٠/٢٠٢٤

لنكن لدينا المعادلة الآتية:

$$y' = y^2 - (4x + 1)y + 4x^2 + 2x + 2$$

علماً أن الحل الخاص: $y_1 = 2x$

أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية السابقة.

$$y' = y^2 - (4x + 1)y + 4x^2 + 2x + 2 \quad (1)$$

نلاحظ أن الشكل شكل شهير:

$$y' = p(x)y^2 + q(x)y + r(x)$$

فالشكل هو معادلة ريكاتي، ولحل معادلة ريكاتي نحتاج إلى حل خاص وحيد على الأقل وهو معطى في نص السؤال

نفرض إحدى الفرضيتين: $y = y_1 + z$ أو $y = y_1 + \frac{1}{z}$

ملاحظة: سنفرض الفرضية الأولى لأنها أقوى تعيدنا لمعادلة تفاضلية خطية غير متجانسة.

$$y = y_1 + \frac{1}{z} = 2x + \frac{1}{z} \quad (2)$$

نفرض:

أصبح التابع z والمتحول المستقل x

$$y' = 2 - \frac{z'}{z^2} \quad (3)$$

نشتق:

نعوض (2) و (3) في (1):

$$2 - \frac{z'}{z^2} = \left(2x + \frac{1}{z}\right)^2 - (4x + 1)\left(2x + \frac{1}{z}\right) + 4x^2 + 2x + 2$$

نكافئ المطابقات:

$$-\frac{z'}{z^2} = 4x^2 + \frac{4x}{z} + \frac{1}{z^2} - 8x^2 - \frac{4x}{z} - 2x - \frac{1}{z} + 4x^2 + 2x$$

$$-\frac{z'}{z^2} = \frac{1}{z^2} - \frac{1}{z}$$

$$-z' = 1 - z$$

نضرب الطرفين بـ z^2 :

$$z' = z - 1$$

نضرب الطرفين بـ (-1) :

لا يوجد x ظاهرة فبإمكاننا مباشرة أن نعزل المتحولات وهي معادلة ذات متحولات منفصلة أو بإمكاننا أن نكمل

المعادلة: (4) $z' - z = -1$ وهي معادلة تفاضلية خطية غير متجانسة التابع فيها z والمتحول المستقل x .

لكن كيف نحل (4)؟!

بأن نحل المعادلة المتجانسة: $z' - z = 0 \Rightarrow z' = z$ ونقوم بعزل المتحولات بعدها نقوم بإيجاد قيمة z ونعوّضها في (4) فيخرج الحل العام لمعادلة ريكاتي ☺

$$\frac{dz}{dx} = z \Rightarrow \frac{dz}{z} = dx$$

$$\ln \left| \frac{z}{c} \right| = x \Rightarrow z = ce^x$$

نكامل:

وهو الحل العام للمعادلة المتجانسة، نعتبر c تابع لـ x ونشتق ثم نعوض في المعادلة (2) فيصبح لدينا الحل

العام لمعادلة ريكاتي ☺

$$z' = c'e^x + c \Leftrightarrow z' = z \\ \Rightarrow z = c'e^x + c$$

نعوض في المعادلة (2):

$$y = 2x + \frac{1}{c'e^x + c}$$

وهو الحل العام لمعادلة ريكاتي.

- أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية الآتية:

$$y = xy' - y^2 \quad (1)$$

نلاحظ أن المعادلة من الشكل:

$$y = xy' + \varphi(y)$$

⇐ المعادلة معادلة كليرو.

ملاحظة ١: xy' لا يوجد أي عدد مضروب بهم فأصبحت معادلة كليرو وإذا وجد أي عدد مضروب بهم فهي ليست معادلة كليرو.ملاحظة ٢: لإيجاد الحل العام لكليرو نبدل y' بثابت ولكن سوف نوجد حلها حسب ما أخذناه في النظري.

نشتق الطرفين:

$$y' = y' + xy'' - 2y'y'' \Rightarrow (x - 2y')y'' = 0$$

$$y'' = 0 \Rightarrow y' = c \quad \text{إما}$$

$$x - 2y' = 0 \Rightarrow y' = \frac{x}{2} \quad \text{أو}$$

نعوض في المعادلة (1) فنحصل على الحل الشاذ لمعادلة كليرو.

فيصبح لدينا الحل العام هو:

$$y = cx - c^2$$

$$y = \frac{1}{4}x^2$$

والحل الخاص هو:

ملاحظة: أوجدنا الحل حسب النظري لإيجاد الحل الشاذ.

- أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية الآتية:

$$y = 2xy' - y'^3$$

لاحظنا أن xy' ليست وحدها وإنما مضروبة بالعدد ٢: $x(2y') - y'^3$

⇐ المعادلة من الشكل: $y = xf(y') + g(y')$ أصبحت من الشكل لاغرانج دالمبير.

لحل معادلة لاغرانج دالمبير:

١. نشتق طرفي المعادلة بالنسبة لـ x :

$$y' = 2y' + 2xy'' - 3y'^2y''$$

٢. نفرض y' هو p :

$$y'' = p' = \frac{dp}{dx}$$

$$p = 2p + 2x \frac{dp}{dx} - 3p^2 \frac{dp}{dx}$$

$$-p = [2x - 3p^2] \frac{dp}{dx}$$

نعتبر x هو التابع و p هو المتحول المستقل من أجل الوصول لمعادلة شهيرة نعرف حلها 😊

نقسم على $p \neq 0$ أما إذا كانت $p = 0$ نحصل على الحل الشاذ:

$$\frac{dx}{dp} = \frac{-2x + 3p^2}{p}$$

بإصلاح المعادلة:

$$\frac{dx}{dp} + \frac{2}{p}x = 3p$$

معادلة تفاضلية خطية غير متجانسة التابع فيها x والمتحول المستقل هو p يمكن حلها بالطرق الواردة سابقاً.

نوجد الحل العام للمعادلة المتجانسة:

$$\frac{dx}{dp} + \frac{2}{p}x = 0 \Rightarrow \frac{dx}{dp} = -\frac{2}{p}x$$

نعزل المتحولات:

$$\frac{dx}{x} = -\frac{2dp}{p}$$

نكامل الطرفين:

$$\ln \left| \frac{x}{c} \right| = \ln \frac{1}{p^2} \Rightarrow x = \frac{c}{p^2}$$

نعتبر c تابع لـ p ⇐ المتحول المستقل p

$$x = \frac{c(p)}{p^2}$$

نشتق:

$$x' = \frac{c'p^2 - 2pc}{p^4} = \frac{c'}{p^2} - \frac{2c}{p^3}$$

نعوض في المعادلة التفاضلية غير المتجانسة:

$$\frac{c'}{p^2} - \frac{2c}{p^3} + \frac{2c}{p^3} = 3p \Rightarrow c' = 3p^3$$

نكامل:

$$c(p) = \frac{3}{4}p^4 + c_1$$

نعوض في الحل العام للمعادلة المتجانسة:

$$x = \frac{c(p)}{p^2} = \frac{\frac{3}{4}p^4 + c_1}{p^2} \quad (*)$$

حصلنا على x بدلالة الوسيط، نبدل x أي $(*)$ التي حصلنا عليها بـ (1) ونبدل y' بـ p فنحصل على علاقة بدلالة p :

$$y = 2x - y'^3 = \frac{1}{2}p^3 + \frac{2c}{p} \quad (**)$$

فنقول إن العلاقة $(*)$ والعلاقة $(**)$ تشكلان حلاً وسيطياً لمعادلة لاغرانج دالمبير.

✍ خلاصة المحاضرة:

١. أمثلة عملية على معادلة ريكاتي التي كانت من الشكل:
 $y' = p(x)y^2 + q(x)y + r(x)$
 ٢. أمثلة عملية على معادلة كليرو التي كانت من الشكل:
 $y = xy' + \varphi(y')$
 ٣. أمثلة عملية على معادلة لاغرانج دالمبير التي كانت من الشكل:
 $y = x f(y') + g(y')$
- وجميعها أمثلة على معادلات تفاضلية غير خطية.



Nothing is Impossible. The
word itself says

“I’m possible”!

The End ^_^

غير مخصص للطباعة، متوافر ورقياً في المكتبة المعتمدة